

Herramientas de Modelado UML — Exposiciones

Grupo H

Integrantes: Huilcapi, Vaca, Tigasi

Herramienta: Enterprise Architect

Fabiola H. — ¿Qué es Enterprise Architect?

Es una herramienta de modelado profesional, la cual fue desarrollada por Sparx Systems. Esta nos ayuda a poder diseñar, analizar y documentar sistemas complejos de software.

Estándares que soporta

- UML.- Lenguaje Unificado de Modelado. Este nos ayuda a hacer diagramas estructurados y de comportamiento, tales como diagramas de clase, casos de uso y secuencia.
- BPMN.- Nos ayuda a hacer los modelos de procesos de negocios más visuales e intuitivos.
- SysML.- Extensión del UML, ayuda a hacer diagramas de requisitos, bloques y parámetros. También soporta ArchiMate y tecnologías emergentes.

Práctica: Creación de una nueva clase dentro del diagrama de clases.

Vaca — ¿Cómo funciona?

Mediante un ciclo de modelado integral durante todos los procesos que tenemos, se puede realizar una trazabilidad completa. Permite interactuar como trabajo colaborativo y en tiempo real, lo cual ayuda a facilitar el registro de versiones actuales, sistema de roles y permisos.

Diagramas que permite crear

Casos de uso, actividad y secuencia, permitiendo tener una interacción ordenada. También tenemos los diagramas de clase, componentes y despliegue, que definen la estructura del sistema y cómo va a estar basada.

Por último, los diagramas de estado que nos permiten tener una representación dinámica de cómo va a ser el flujo.

Funciones principales

- Función de trazabilidad.- Al diseñar un programa con diversas funcionalidades, esto nos permite tener una mejor trazabilidad del proyecto que se está desarrollando.
- Documentación e ingeniería.- A través de todo el repositorio, el programa nos permite generar la documentación automática y también es capaz de exportar a Word o HTML.
- Simulación y colaboración.- Nos permite tener mayor orden y control de todo el equipo de trabajo, para tener versiones diferentes y el trabajo colaborativo.

Práctica: Funcionamiento de la app de seguridad, creación de archivos.

Tigasi Paul — Ventajas

- Muy completo e integrador.- Capacidad de manejo en el análisis, requerimientos y también diseño.
- Alto rendimiento en proyectos.- Permite trabajar en proyectos muy grandes y también en equipos multidisciplinarios.

Limitaciones

Su principal limitación es una curva de aprendizaje alta, es decir que puede ser un poco complejo debido a la cantidad de funciones.

Pago.- Requiere una licencia comercial.

Respaldo académico y profesional

Estándares.- Se basa en el modelo de OMG, como son el UML 2.5, el BPMN 2.0, SysML y ArchiMate.

Academia.- Ampliamente usada en universidades e incluso en cursos de ingeniería de requerimientos y en el diseño de arquitectura de software.

Empresas.- Conformada para organizaciones en sectores como la tecnología, finanzas, salud y defensa.

Conclusión

Podemos decir que Enterprise Architect es una de las herramientas más completas para la gestión de sistemas, ya que incluye el modelado, el análisis, los requerimientos y el diseño de la arquitectura, lo cual es algo que otras plataformas no poseen.

Práctica: Generación de código del diagrama.

Grupo A

Integrantes: Mesías, Mera, Escudero, Díaz

Steven Díaz — MDD

¿Qué significa MDD?

Significa Model Driven Development = Desarrollo Dirigido por Modelos. Básicamente tiene un enfoque diferente que busca desarrollar el software de una manera distinta: no solo empezar programando, sino iniciar con el diagrama, a partir del cual se genera una parte del código de forma automática.

¿Qué es un modelo? Es una representación de un diagrama UML, como por ejemplo un diagrama de clases, diagrama de casos de uso, diagrama de secuencia; es decir, antes de programar se realiza aquel diagrama.

Modelo MDD

Modelo general, el cual nos dice qué parte del código es la más importante, lo más importante viene en el diagrama. Como por ejemplo: iniciar realizando un modelo UML = diagrama de sistemas, sabiendo la funcionalidad, las clases y el código.

MDA — Model Driven Architecture (Arquitectura Dirigida por Modelos)

Contiene dentro de sí el CIM, PIM y PSM.

- CIM.- Suele usar diagramas de casos de uso, sirve para saber la funcionalidad del sistema.
- PIM.- Realiza los diferentes diagramas de UML, como por ejemplo diagramas de clases y todos esos.
- PSM.- Visión al modelo de tecnología, como por ejemplo el lenguaje C#, Java o Python.
- M2M.- Significa pasar de un modelo a otro.
- M2T.- Modelo usado en proyectos.

¿Qué es StarUML?

Herramienta UML que se centra en el desarrollo de software.

Característica.- Soporta extensiones para la generación de código.

Escudero — ¿Por qué elegimos el programa?

- Compatible con el estándar UML 2.x, que es un estándar altamente utilizado actualmente.
- Permite generación automática de código C#.
- Permite trabajar con la tecnología .NET, la cual permite trabajar con proyectos que deriven de esta tecnología.
- Contiene una interfaz sencilla y fácil de utilizar.
- Mantiene la trazabilidad entre el modelo y el código, ya que se edita desde el diagrama.

Modelado sobre el sistema de gestión para un gimnasio

Como inicio tenemos el registro de los clientes, aquí se registran y se almacenan los datos del cliente.

Gestión de planes.- Muestra al cliente los planes anuales, mensuales y semanales.

Gestión de membresía.- Los clientes pueden visualizar el control de sus membresías actuales.

Registro de pago.- Permite ver al cliente todos los pagos que ha realizado.

Mera — Explicación del diagrama

Estructura general: se basa en 7 clases y 2 enumeraciones. El flujo del trabajo parte del levantamiento de requisitos.

- Herencia y generalización.
- Relaciones y cardinalidades.
- Uso de enumeración.

- Estado de membresía.
- Método de pago.

Ventajas

Multiplataforma: contiene Windows, macOS y Linux.

Proceso de modelado.

Limitaciones — Mesías

- Algunas funciones son de pago.
- Versión gratuita limitada.

Comparativa de funcionalidades (entre StarUML vs Visual Paradigm)

Generación de código.- En StarUML (a través de su edición oficial) y en Visual Paradigm mediante extensión integrada.

Formato de archivo.- (Extensión propia) → Paradigm y StarUML.

Enfoque y funciones.

Grupo G

Integrantes: Alvia, Calle, Francisco Arboleda

Herramienta: Umple Online

Alvia — ¿Qué es Umple Online?

Herramienta e interfaz interactiva web orientada al desarrollo dirigido por modelos.

Sincronización dual y bidireccional

Integra en tiempo real el código textual, usando un lenguaje propio con archivos basados en Java, con la representación visual de diagramas UML. Se modifica el código, se actualiza el diagrama y viceversa.

Generación de código

Soporta la exportación a múltiples lenguajes como Java, C# y Python (en fase beta).

Beneficio principal

Elimina la redundancia y reduce el tiempo de desarrollo al evitar el mantenimiento manual de la documentación UML y del código por separado.

Práctica: Realizó código y generación de código.

Arboleda — Características clave de Umple.

Práctica: Código y generación de diagrama.

Calle — Ciclo de desarrollo en Umple Online

Diseño rápido del modelo mediante texto (definición de clases, atributos y comportamientos).

Sincronización.- Actualización automática entre el texto y el gráfico, con detección de errores visuales o de sintaxis.

Simulación.- Validación interactiva del comportamiento real del sistema.

Exportación.- Generación del código fuente ejecutable, compatible con el lenguaje seleccionado.

Práctica: Código en Java y generación de diagrama.

Grupo E

Integrantes: Gamarra, Edhu, Pérez

Herramienta: Eclipse Papyrus

Gamarra Edhu — Fundamentos teóricos (MDD, MDE, MDA)

MDD.- Enfoque de desarrollo cuyo elemento central es el modelo (como diagramas UML) y no la escritura manual de código.

MDE.- Extiende este concepto aplicando el modelado a lo largo de todo el ciclo de vida del software.

MDA.- Estructura la arquitectura en tres niveles de abstracción:

- CIM.- Nivel de procesos y requisitos de negocio.
- PIM.- Diseño lógico sin atarse a tecnologías específicas.
- PSM.- Definición detallada del entorno tecnológico.

¿Qué es Eclipse Papyrus?

Herramienta de código abierto basada en Eclipse que permite diseñar diagramas estándar UML. Por sí sola genera el modelo visual, no el código.

Compatibilidad

Eclipse está alineado con el estándar MDA/M2T. Utiliza plantillas configurables para definir cómo se traducirán los elementos del modelo.

Ventajas

- Código abierto y de libre uso.
- Estructurado en estándares.
- Integración nativa.

Práctica: Creación de un proyecto Acceleo.

Pérez — Beneficios del enfoque MDD

Automatización y productividad.- Reduce drásticamente la codificación manual repetitiva.

Trazabilidad y mantenimiento.- Facilita la localización de errores, relacionados con qué parte del modelo generó determinado fragmento de código.

Mayor calidad.- Disminuye el margen de error humano mediante el uso de plantillas.

Práctica: Código a partir del diagrama.

Grupo D — Modelio

Integrantes: Rizzo, Amagua, Crespo

Rizzo — Introducción

Es una herramienta de modelado orientada a diseñar y estructurar la arquitectura del software.

Formatos y estándares compatibles

Soporta diagramas UML, BPMN y ArchiMate.

Auditoría y consistencia.- Incluye funciones de verificación automática.

Módulos extensibles.- Trabaja con Java Designer para la generación de código.

Historia y evolución

Creado en 1991 por la empresa Softeam, con el precursor Object Partner.

Crespo — Interfaz y entorno de trabajo

- Diagramas disponibles (Clases, componentes, objetos, despliegue, paquetes).
- Diagramas de comportamiento.- Caso de uso, actividad, secuencia, actividades de estado.
- Diagramas BPMN.
- Estereotipos.- Para personalizar elementos existentes de UML y la aplicación del modelo, sea Designer.

Amagua — Ventajas

- Gratuito.
- Soporta UML.
- Extendible por módulos y multiplataforma.

Desventajas / Limitaciones

- Curva de aprendizaje poco alta.
- Soporte técnico de pago.
- Riesgo de perder código.

Tabla comparativa entre Modelio, StarUML, Visual Paradigm y Enterprise Architect.

Grupo C

Integrantes: Castro, Villafuerte, Mora, Vera

Castro — Fundamentos de modelo a software

El desarrollo guiado por modelos y la arquitectura guiada transforman los modelos conceptuales en los artefactos primarios del desarrollo, reduciendo la codificación manual repetitiva.

Villafuerte — Por qué Visual Paradigm

Modelo UML de origen.

Mora — Configuración del generador

Entity.- Representa objetos.

Service.- Encapsula la lógica de negocio.

Repository.- Gestiona el acceso.

Vera Anthony— Generación y estructura del proyecto

Generado automático.- Estructura de clases, interfaces y paquetes, declaración de atributos con sus modificadores de acceso.

Práctica

Villafuerte.- Cómo crear diagrama, componentes del diagrama de clase, interfaz de Paradigm.

Castro.- Estereotipos y validación dentro de una clase.

Mera.- Cómo generar el código desde Visual C#.

Vera.- Código en Visual C#.

LINK DE GITHUB: https://github.com/mtrujillov-sys/InformeDeExposicionesDeSegundoCorte_TrujilloMayummy/tree/main

EVIDENCIAS DE INFORME REALIZADO EN CLASE

— Trujillo Vega Mayummy

Grupo H

• Hirkapi, Vaca, Tigas

Herramienta: Enterprise Architect

Tabiola H.- ¿Qué es Enterprise Architect? Es una herramienta de modelado profesional la cual fue desarrollada por Sparx Systems. Esta nos ayuda a poder diseñar, analizar y documentar sistemas complejos de software.

Estándares que soporta

UML.- Lenguaje unificado de modelado. Este nos ayuda hacer diagramas estructurados y de comportamiento, como lo son diagramas de clase, casos de uso y secuencia.

BPMN.- Nos ayuda hacer los modelos de procesos de negocios más visuales e intuitivos.

SysML.- Extensión del UML, ayuda a hacer diagramas de requisitos, bloques y parámetros. También soporta Arch42 y emergentes tecnologías.

Práctica.- Creación nueva clase dentro del diagrama de clases.

Vaca.- ¿Cómo funciona? Mediante un ciclo de modelado integral durante todos los procesos que tenemos se puede realizar una trazabilidad completa. Permite interactuar con trabajo colaborativo y en tiempo real lo cual ayuda a facilitar el registro de versiones actuales, sistema de roles y permisos.

Diagramas que permite crear

Casos de uso, actividad y secuencia, permitiendo tener una interacción ordenada. Y también tenemos los que son diagramas de clase, componentes y despliegue. Que definen la estructura del sistema y cómo va a estar basada.

Por último los diagramas de estado que nos permite tener una representación dinámica de cómo va a ser el flujo.

Funciones principales

• Función de trazabilidad.- Al diseñar un programa con diversas funcionalidades, este nos permite tener una mejor trazabilidad del proyecto que se está desarrollando.

• Documentación e ingeniería.- A través del todo repositorio el programa nos permite generar la documentación automática y también capaz de exportar a Word o HTML.

• Simulación y colaboración.- Nos permite tener mayor orden y control de todo el equipo de trabajo para tener versiones diferentes y el trabajo colaborativo.

Práctica.- funcionamiento de la app seguridad, creación de archivos.

Rigasi Paul.- Ventajas

- Muy completo e integrador.- Capacidad de manejo en el análisis, requerimientos y también diseño.
- Alto rendimiento en proyectos.- Permite trabajar en proyectos muy grandes y también en equipos multidisciplinarios.
-

Limitaciones.- Su principal limitación curva de aprendizaje alta, es decir que puede ser un poco complejo debido a la cantidad de funciones.

Pago.- Requiere una licencia comercial.

Respaldo académico y profesional

Estándares.- Se basa en el modelo de OMG como son el UML 2.5, el BPMN 2.0, SysML y Archimate.

Academia.- Ampliamente usada en universidades e incluso cursos de ingeniería de requerimientos y en el diseño de arquitectura de software.

Empresas.- Conformada para organizaciones en sectores como tecnología, finanzas, salud, defensa.

Conclusión.- Podemos decir que Enterprise Architect es una de las herramientas más completas para la gestión de sistemas, ya que incluye el modelado, el análisis, los requerimientos y el diseño de la arquitectura lo cual es algo que otras plataformas no poseen.

Práctica.- Generación de código del diagrama.

Grupo A

Mesias, Hera, Escudero, Díaz.

Steven Díaz.- MDD

¿Que significa MDD? Significa Model Driven Development = Desarrollo dirigido por modelos. Basicamente tiene un enfoque diferente que busca desarrollar el software de una manera distinta no solo empujar programando, sino iniciar con el diagrama a partir de este genera una parte del código de forma automática.

¿Qué es un modelo? Es una representación de un diagrama UML, como por ejemplo un diagrama clases, diagrama de casos de uso, diagrama de secuencia es decir antes de programar, realizar aquel diagrama.

Modelo Mdd. - Modelo general y el cual nos dice que lugar del código es el más importante, lo más importante viene en el diagrama. Como por ejemplo: iniciar realizando un modelo UML = diagrama de sistemas sabiendo la funcionalidad, las clases y código.

MDA - Model Driven Architecture, que significa Arquitectura Dirigida el cual contiene dentro de el CIM, PIM y PSM.

CIM - Suele usar diagramas de casos de uso, peroes para saber la funcionalidad del sistema.

PIM - Realiza los diagramas diferentes de UML como por ejemplo clases y todos esos.

PSM - Versión al modelo de tecnología como por ejemplo el lenguaje de C#, Java o python.

M2M - Significa pasar de un modelo a otro.

M2T - Modelo usado en proyectos.

¿Qué es StarUML? = Herramienta UML que se centra en el desarrollo de software.

Característica - Soporta extensiones para la generación de código.

Considero - Porque elegimos el programa

- 1.- Compatible con el estándar UML 2. x que es un estándar altamente utilizado actualmente.
- 2.- Permite generación automática de código C#.
- 3.- Permite trabajar con la tecnología .NET la cual permite trabajar con proyectos que derivan de esta tecnología.
- 4.- Contiene una interfaz sencilla y fácil de utilizar.
- 5.- Mantiene la trazabilidad entre el modelo y el código ya que se edita desde el diagrama.

Modelado sobre el sistema de gestión para un gimnasio.

Como inicio tenemos el registro de los clientes aquí se registran y se almacenan los datos del cliente.

Gestión de planes - muestra al cliente los planes anuales, mensuales y semanales.

Gestión de membresía - los clientes pueden visualizar el control de sus membresías actuales.

Registro de pago - Permite ver al cliente todos los pagos que han realizado.

Mera - Explicación el diagrama.

Ventajas.

Estructura general: Se basa en 7 clases y 2 enumeraciones. El flujo del trabajo parte del levantamiento de requisitos.

Herencia y generalización.
Relaciones y Cardinalidades.
Uso de enumeración.
Estado de membresía.
Método de pago.

Ventajas

Multipataforma contiene windows, macOS, Mac o Linux.
Proceso de modelado

Limitaciones - Mesas -

Algunas funciones son de pago.
Versión gratuita limitada

Comparativa de funcionalidades (entre StarUML vs Visual Paradigm).

Generación de código.- En StarUML (A-traves de su edición oficial) en paradigm
mediante extensión integrada.
Formato de archivo.- (extensión propia) → Paradigm y Staruml
Enfoque y funciones.-

Grupo G

Alva, Calle, Francisco A. boleida

Herramienta: Umple Online

¿Que es Umple Online? → Alva

Herramienta e interfaz interactiva web orientada al desarrollo dirigido por modelos.

Sincronización Dual y Bidireccional

Integra en tiempo real el código textual usando un lenguaje propio con archivos basados en Java. con la representación visual de diagramas UML. Se modifica el código. Se actualiza el diagrama y viceversa.

Generación de código.- Soporta la exportación a multiples lenguajes como Java, C++ y python en fase beta.

Beneficios principal.- Elimina la redundancia y reduce el tiempo de desarrollo al evitar el mantenimiento manual de la documentación UML y del código por separado.

Practica.- Realizó código y generación de código
A. boleida → Características clave de Umple

Practica.- Código y generación de diagrama

UML → Ciclo de desarrollo en Umlple Online

Diseño rápido del modelo mediante texto (definición de clases, atributos y comportamientos).

Sincronización.- Actualización automática entre el texto y el gráfico, con detección de errores, visuales o de sintaxis.

Simulación.- Validación interactiva del comportamiento real del sistema.

Exportación.- Generación del código fuente ejecutable compatible con el lenguaje seleccionado.

Práctica.- Código en Java y generación de diagrama

Grupo E

Gamara Edhu, Perez

Herramienta.- Eclipse Papyrus

Gamara Edhu → Fundamentos teóricos (MDD, MDE, MDA)

MDD.- Enfoque de desarrollo cuyo elemento central es el modelo (como diagramas UML) y no la escritura manual de código.

MDE.- Extiende este concepto aplicando el modelado a lo largo de todo el ciclo de vida del software.

MDA.- Estructura la arquitectura en tres niveles de abstracción:

CIM.- Nivel de procesos y requisitos de negocio.

PIM.- Diseño lógico sin atarse a tecnologías específicas.

PSM.- Definición detallada del entorno tecnológico.

¿Qué es Eclipse Papyrus?

Herramienta de código abierto basado en eclipse que permite diseñar diagramas estándar UML. Por sí sola genera la model visual no el código.

Compatibilidad

Eclipse alineado con el estándar MOFm 2.0. Utiliza plantillas configurables para definir como se traducirán los elementos del modelo.

Ventajas

- Código abierto y de libre uso
 - Estructurado en estándares
 - Integración nativa
- Práctica.- Creación de un proyecto Acreleo.
- Pérez → Beneficios del enfoque MDD

Automatización y productividad.- Reduce drásticamente la codificación manual repetitiva.

Trazabilidad y mantenimiento.- Facilita la localización de errores relacionados que parte del modelo generó determinado fragmento de código.

Mayor calidad.- Disminuye el margen de error humano mediante el uso de plantillas.

Práctica.- Código a partir del diagrama

Grupo D ⇒ Modelo

Rizzo, Amagua, Crespo

Rizzo → Introducción

Es una herramienta de modelado orientada a diseñar y estructurar la arquitectura del software.

Formatos y Estándares Compatibles

Soporta diagramas UML, BPMN y Arch4Mate.

Auditoría y consistencia.- Incluye funciones de verificación automática.

Módulos de extensibles.- Trabaja con Java designer para la generación de código.

Historia y Evolución

Creado en 1991 por la empresa SoftTeam con el precursor Object Partner.

Crespo → Interfaz y entorno de trabajo

- Diagramas disponibles (Clases, componentes, objetos, despliegue, paquetes)
- Diagramas de comportamiento, - Caso uso, actividad, secuencia
- Diagramas BPMN.
- Estereotipos. - Para personalizar elementos existentes de una aplicación del modelo para designer.

Amagua → Ventajas

- Gratuito
- Soporta UML
- Extendible por módulos y multiplataforma

Desventajas / Limitaciones

- Curva de aprendizaje poco alta
- Soporte técnico de pago
- Riesgo de perder código

Tabla comparativa entre modelo, StarUML, Visual Paradigm y Enterprise Architect.

Grupo C

Castro, Villafuerte, Mora, Vera

Castro. - Fundamentos de modelo a software

El desarrollo Guiado por modelos y la arquitectura guiada transforman los modelos conceptuales en los artefactos primarios del desarrollo, reduciendo la codificación manual repetitiva.

Villafuerte. - Por que visual paradigm, modelo UML de origen

mora. - Configuración del generador

Entity. - Representa objetos, service. - Encapsula la lógica de negocio repository. - Gestiona el acceso

Vera. - Generación y estructura del proyecto

Generador automático. - Estructura de clases, interfaces y paquetes, declaración de atributos con sus modificaciones de acceso.

Prácticas

Villafuerte.- Como crear Diagrama componentes del diagrama de clase, interfaz de paradigma

Corro.- Estereotipo y validación dentro de una clase

Mera.- Como generar el código desde Umlal CH

Vero.- Código en Umlal. &#